

Metodología de Cálculo y Origen de los Factores - RadarAPR

Este documento detalla la estructura matemática, la lógica de mercado y las fuentes de información utilizadas para construir el motor de cálculo salarial de la plataforma RadarAPR, diseñada para profesionales de la Prevención de Riesgos en Chile.

1. La Fórmula Central de Cálculo

El sistema RadarAPR no utiliza promedios estáticos, sino un modelo de estimación paramétrica basado en una base salarial que se ajusta dinámicamente según las condiciones de riesgo, responsabilidad y mercado de cada oferta laboral.

La fórmula matemática aplicada en el código es la siguiente:

```
Sueldo Sugerido = (Base Salarial Bruta × 0.80)
    × Factor Región
    × Factor Rubro
    × Factor Zona Extrema
    × Factor Tipo de Contrato
    × Factor Trabajadores a Cargo
    × Factor Modalidad
    × Factor Duración del Servicio
    × Factor Sector Institucional
    × Factor Turno
    × Factor Certificación/Especialización
    × Factor Experiencia en Minería
```

2. Origen de la Base Salarial (Sueldo Bruto)

Las bases de partida del cálculo están fundamentadas en las estadísticas oficiales del portal **MiFuturo.cl (Ministerio de Educación de Chile)**, cruzadas con los datos del **INE (Instituto Nacional de Estadísticas)**.

- **Técnico en Prevención de Riesgos:** Se utilizaron los promedios brutos de ingresos desde el 1° al 5° año de titulación. Junior (0-2 años): \$775.000, Semi-Senior (3-5 años): \$900.000, Senior (>5 años proyectado): \$1.140.000.
- **Ingeniería en Prevención de Riesgos:** Junior (0-2 años): \$1.000.000, Semi-Senior (3-5 años): \$1.266.666, Senior (>5 años proyectado): \$1.680.000.

Nota: La fórmula multiplica esta base bruta por **0.80** para simular el descuento legal (AFP, Salud, Seguro de Cesantía) y entregar al usuario un valor en formato de **Sueldo Líquido** (dinero al bolsillo), permitiendo una comparación directa con la oferta del empleador.

3. Lógica y Origen de los Factores Multiplicadores

Los factores multiplican (aumentan) o mantienen (factor 1.00) el sueldo base dependiendo de si la variable exige mayor desgaste físico, mayor costo de vida o mayor responsabilidad legal y civil para el prevencionista.

Categoría de Factor	Rango de Multiplicador	Justificación Técnica y de Mercado
Región y Zona Extrema	1.00 a 1.50	Basado en el índice de costo de vida y aislamiento. Regiones mineras e industriales extremas como Antofagasta (1.50) o Tarapacá (1.35) exigen un premio salarial significativo comparado con la Región Metropolitana (1.00 base).
Rubro / Sector Económico	0.95 a 1.55	Refleja la rentabilidad de la industria y la exposición al riesgo (Tasa de Siniestralidad). La Minería Subterránea (1.55) o a Cielo Abierto (1.45) pagan los sueldos más altos del mercado. Sectores como Comercio Retail o Educación operan con el valor base (1.00 a 1.05).
Tipo de Contrato	1.00 a 1.22	Compensa la inestabilidad laboral. Un contrato indefinido (1.00) da seguridad, pero un contrato por Obra/Faena (1.15) tiene alto riesgo de cesantía temprana, lo que obliga a exigir un valor mensual más alto. El factor Honorarios (1.22) compensa el 13-20% de retención de impuestos que el profesional debe pagar como independiente.

Categoría de Factor	Rango de Multiplicador	Justificación Técnica y de Mercado
Duración del Servicio	1.00 a 1.20	Los trabajos express (por horas o días) incluyen un recargo del 15% (1.15) para cubrir los costos de traslado, gestión y tiempos muertos del profesional. Los contratos normales anuales se mantienen en 1.00.
Jornada y Turnos	1.00 a 1.20	Compensa el desgaste fisiológico y familiar. El horario normal de oficina es la base (1.00). Los turnos de faena como 7x7 (1.15) o 14x14 extremo (1.20), así como los turnos nocturnos, incluyen un recargo estándar validado en la industria minera y de construcción.
Modalidad y Dotación (Trabajadores)	1.00 a 1.35	Basa en la Responsabilidad Penal y Civil . A mayor cantidad de trabajadores expuestos al riesgo, mayor es la probabilidad de accidentes y, por ende, mayor responsabilidad legal para el APR ante contingencias. Más de 200 trabajadores aplica un factor de 1.35. El trabajo 100% en terreno también recarga el sueldo base (1.25) vs oficina (1.00).
Certificaciones Sernageomin	1.00 a 1.35	Premia la escasez de profesionales con resoluciones específicas. Ser Experto Sernageomin A (1.35) o B (1.20) es un requisito excluyente en gran minería, lo que incrementa el valor de mercado del

Categoría de Factor	Rango de Multiplicador	Justificación Técnica y de Mercado
		profesional frente a uno sin especialización (1.00).

4. Conclusión

El algoritmo de RadarAPR simula la negociación que realizaría un experto en Recursos Humanos del sector industrial. Toma un piso salarial estadístico validado por el Estado (MiFuturo.cl) y lo somete a la presión de las variables del mercado real, asegurando que el prevencionista no acepte ofertas que no cubran su responsabilidad legal, su costo de vida o el desgaste de un régimen de turnos pesado.